

zep_memory_tool_python 接口分析报告

1. 扩展概述

zep_memory_tool_python 是一个 LLM Tool 扩展，基于 AsyncLLMToolBaseExtension 提供长期记忆功能。

路径: ai_agents/agents/ten_packages/extension/zep_memory_tool_python/

2. 目录结构

■■	■■
manifest.json	扩展元数据、依赖、API接口定义
property.json	默认配置
addon.py	扩展注册
extension.py	核心逻辑
__init__.py	包初始化
requirements.txt	外部依赖: zep-cloud>=3.0.0
README.md	文档
test_*.py	测试文件

3. 提供的 3 个 LLM Tool

Tool Name	■■	■■
add_memory	user_message, assistant_response, session_id	存储对话到长期记忆
retrieve_memory	query, session_id	基于查询检索记忆
get_memory_summary	session_id	获取用户记忆摘要

4. Zep Cloud API 调用

Zep SDK ■■	■■
------------	----

zep_client.user.get(user_id=...)	检查用户是否存在
zep_client.user.add(user_id=...)	创建用户
zep_client.thread.get(thread_id=...)	检查会话是否存在
zep_client.thread.create(thread_id=..., user_id=...)	创建会话
zep_client.thread.add_messages(thread_id=..., messages=...)	添加消息
zep_client.thread.get_user_context(thread_id=...)	检索记忆上下文

5. 环境变量

名称	是否必需	说明
ZEP_API_KEY	是	Zep Cloud API Key
ZEP_API_URL	否	默认为 https://api.getzep.com

6. 如何替换为自己的服务

你需要创建一个新的 extension，核心是修改 extension.py 中的 3 个私有方法。

6.1 创建新 Extension 目录结构

your_memory_tool_python/

```

■■■ manifest.json # ■■■■■ name/addon
■■■ property.json # ■■■■■
■■■ addon.py # ■■■ addon
■■■ extension.py # ■■■■■■■■■
■■■ requirements.txt # ■■■■

```

6.2 必须实现的方法签名

```
from ten_ai_base.llm_tool import AsyncLLMToolBaseExtension

class YourMemoryToolExtension(AsyncLLMToolBaseExtension):
    def get_tool_metadata(self, ten_env) -> list[LLMToolMetadata]:
        """3 tool metadata11/11/1111111111"""

    async def run_tool(self, ten_env, name: str, args: dict):
        # name 1111111111

    async def _add_memory(self, ten_env, args: dict) -> str:
        """11111 API111111"""

    async def _retrieve_memory(self, ten_env, args: dict) -> str:
        """11111 API111111"""

    async def _get_memory_summary(self, ten_env, args: dict) -> str:
        """11111 API111111"""
```

6.3 替换点

主要在 extension.py:145-212 的 3 个私有方法。

把 zep_cloud SDK 调用换成你自己的 HTTP API 调用即可。

6.4 manifest.json 中的接口定义保持不变

`cmd_in (tool_call)` 和 `cmd_out (tool_register, chat_completion)` 的接口定义不需要改，因为这是 TEN framework 的内部接口。

7. 关键代码位置



extension.py:60-80	on_start() - 初始化 Zep 客户端
extension.py:145-170	_add_memory() - 添加记忆
extension.py:172-190	_retrieve_memory() - 检索记忆
extension.py:192-212	_get_memory_summary() - 获取摘要
extension.py:120-140	run_tool() - 分发工具调用
extension.py:82-118	get_tool_metadata() - 返回工具元数据